

AI Performance Improvement Competition

목차

01 검색

02 생성

03 결론

01 약관 데이터 분석

조항 72개가 전부

벡터DB 없이 BM25
로 충분

길이 편차 40배

85자 ~ 3482자 · 길이 편향 대책 필요

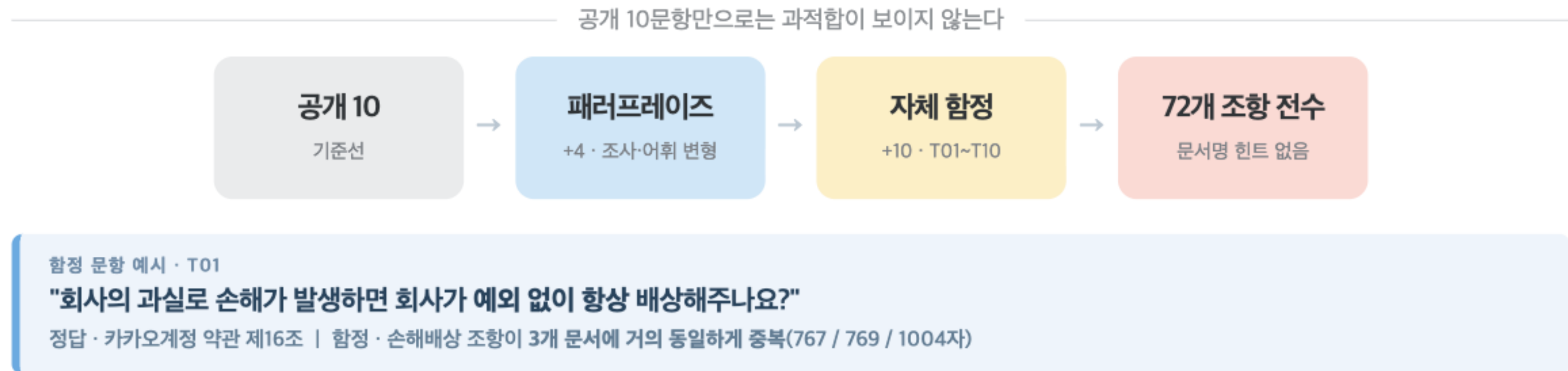
**4개 문서에
같은 조항**

유사도 0.80 · 제목 중복
50%

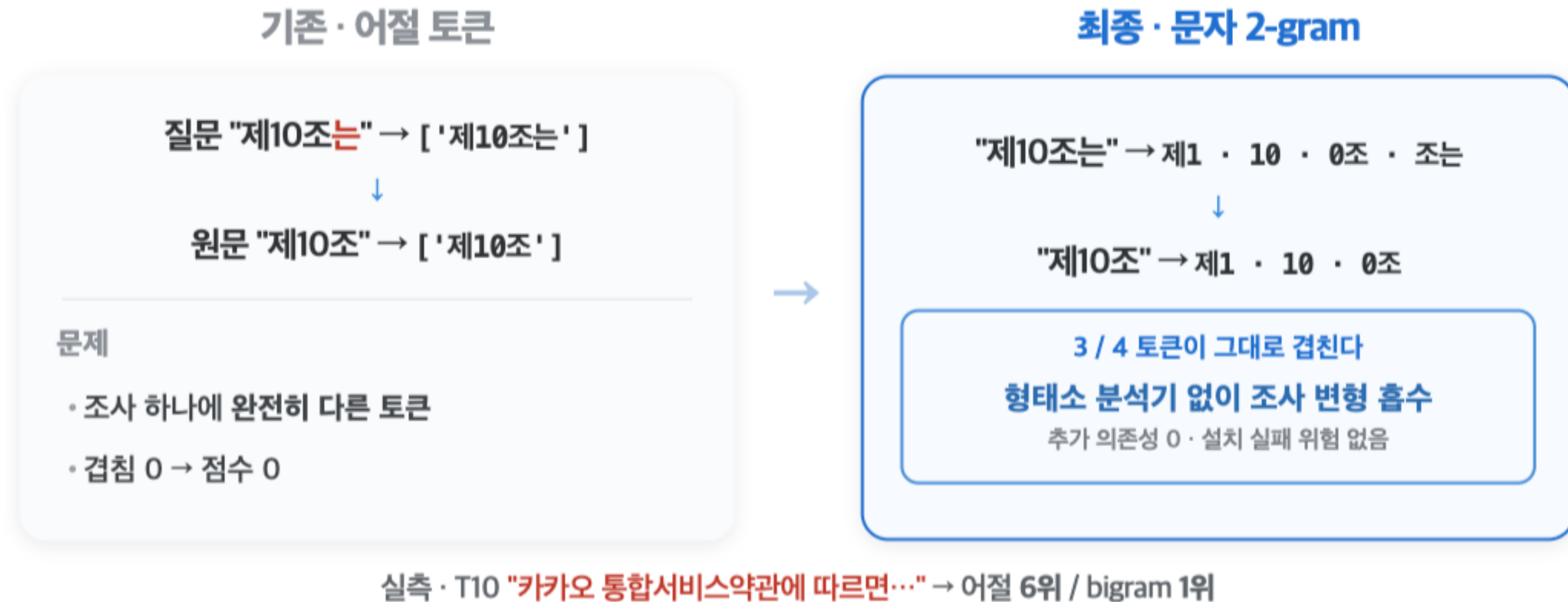
**숫자·조번호가
정답을 가름**

의미보다 어휘 일치가 유리

02 자체 평가셋 구축



03 토크나이저 — 어절 → 문자 bigram



02 청킹 — 두 단위를 분리

조(條) 단위 · 72개

카카오계정 약관 제16조
손해배상 · 767자

쓰는 곳

- 채점 단위와 일치 [문서명, 조번호]
- 최종 반환 · 인용 단위
- 생성 모델에 넘기는 원문



항(項) 단위 서브청크

- ① 회사는 고의·중과실로 ...
- ② 이용자가 약관을 위반하여 ...
- ③ 회사는 무료 서비스에 대하여 ...

쓰는 곳

- BM25·리랭커 스코어링 전용
- 반환하지 않음

검색 단위와 채점 단위가 어긋나면 내용을 맞혀도 점수가 안 나온다

03 BM25 — 단일 채널 → 2채널 RRF

기존 방식

조 전체를 하나로 스코어링



긴 조항일수록 흔한 단어가
우연히 많이 포함됨

문제

- 긴 조항이 짧은 조항을 압도
- 항 단위로 바꾸면 반대 편향
- 짧고 밀도 높은 항이 오탐

최종

채널 A · 조 전체 BM25

순위 산출

채널 B · 항 최고점 BM25

순위 산출

두 순위를 RRF로 결합

$1 / (10 + \text{조전체순위})$

$+ 1 / (10 + \text{항최고순위})$

점수가 아닌 순위만 써서 스케일 문제 없음

두 채널의 실패 유형이 정반대라서 섞으면 서로 메운다

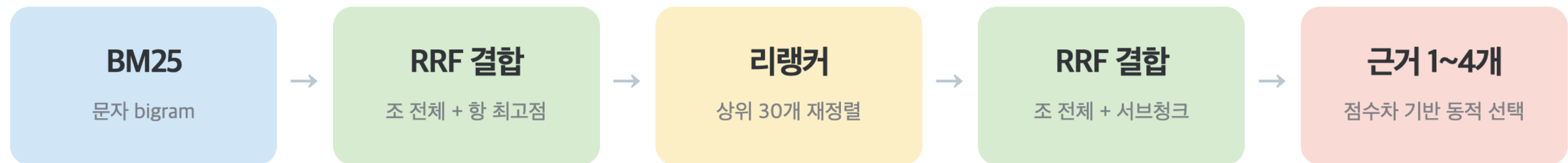
04 RRF가 순위를 뒤집는 장면

T01 · 조 전체 단독이면 틀리는 문항
"회사의 과실로 손해가 발생하면 회사가 예외 없이 항상 배상해주나요?"
정답 · 카카오계정 약관 제16조 (손해배상)

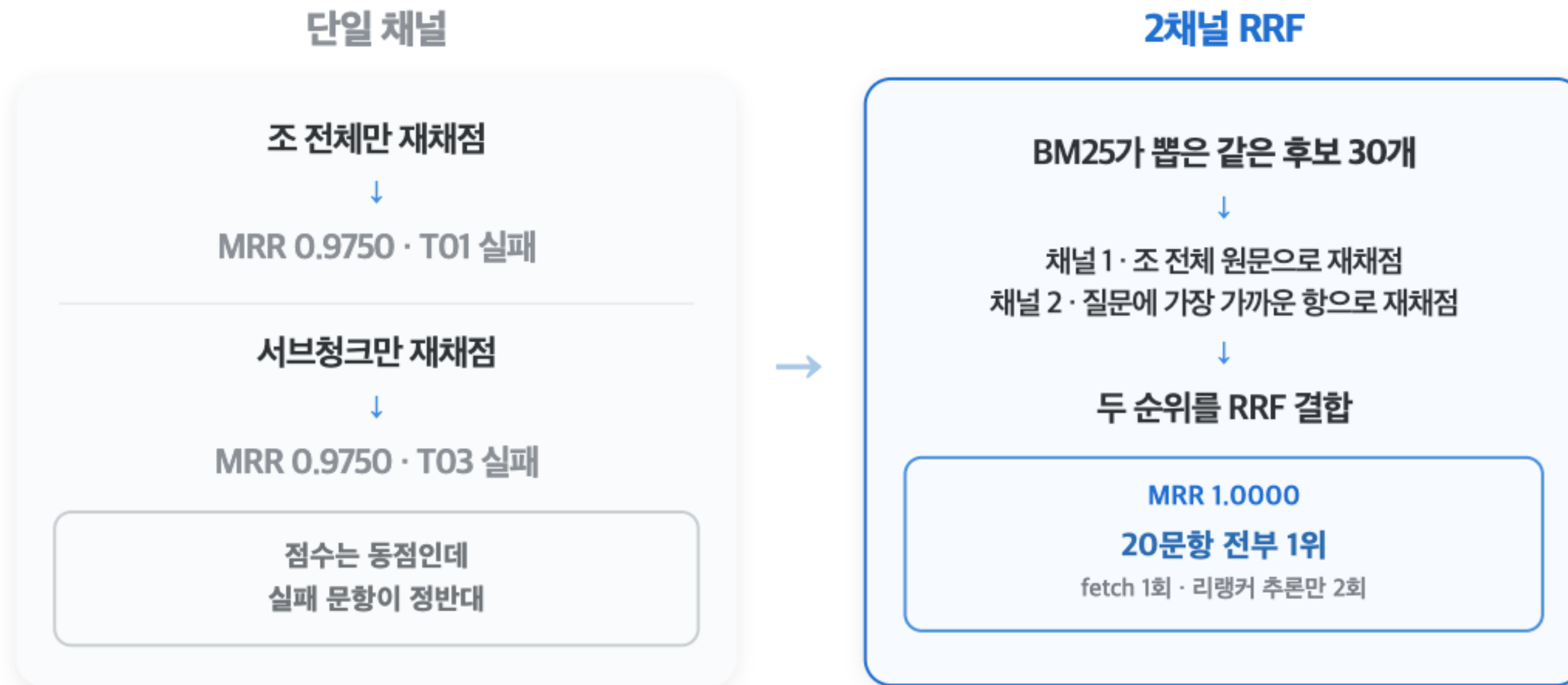
후보 조항	조 전체	항 최고점	RRF 점수	최종
카카오계정 약관 제16조 손해배상 · 767자 — 정답	2위	1위	0.17424	1위
카카오 통합 약관 제18조 손해배상 등 · 769자	1위	3위	0.16783	2위
카카오 통합서비스약관 제15조 손해배상 등 · 1004자	3위	2위	0.16026	3위

반대 사례 P09 — 항 최고점이 "계정 생성" 조항을 1위로 오탐, 조 전체가 되살림

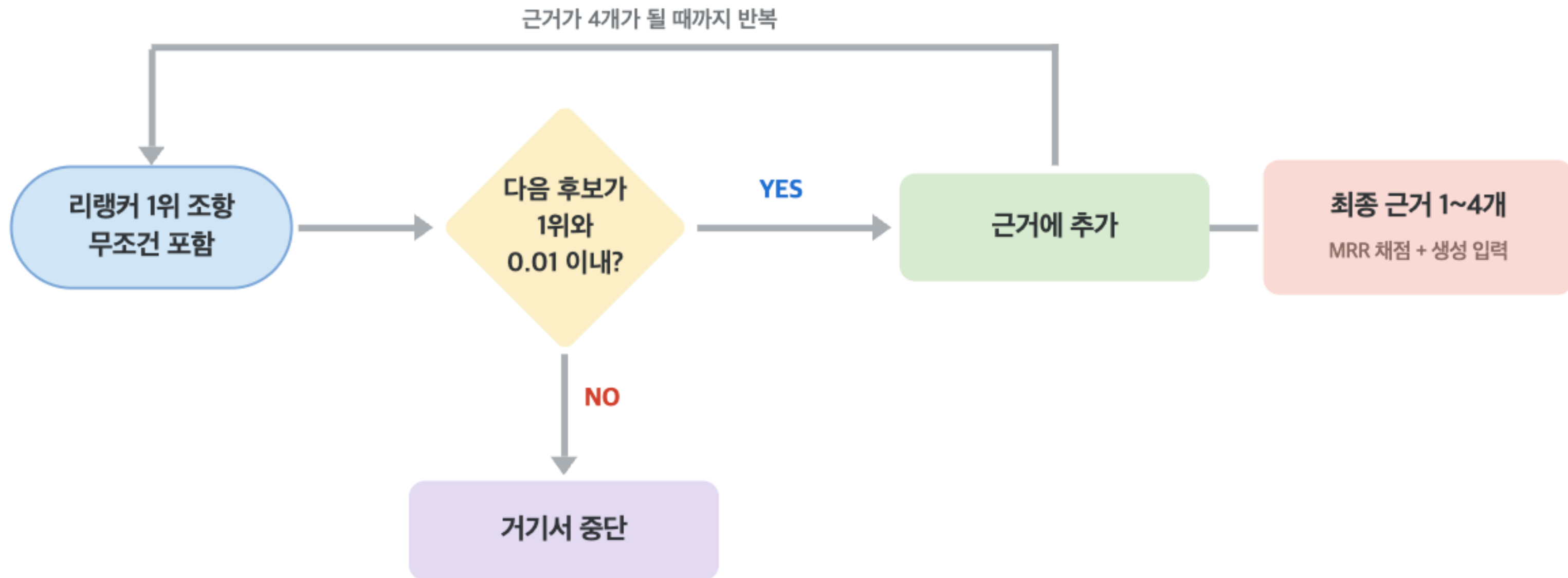
05 검색 파이프라인



06 리랭커 — 같은 원리를 한 번 더



07 근거 개수 동적 결정



비율 컷오프는 **0.986도 통과**시켜 무력 — 점수가 1.0 근처에 몰리기 때문에 절대 점수차를 쓴다

08 실험 · 검색 방식 비교

방식	공개 10	함정 10	종합 20
조 전체 BM25	1.0000	0.9000	0.9500
항 최고점 BM25	0.9500	0.9000	0.9250
두 채널 RRF 결합 최종	1.0000	0.9500	0.9750
어절 토큰나이즈	1.0000	0.6417	0.8208

09 Gold Set 분석

**숫자·기간·조항이
정답의 핵심**

원문 표기 그대로 유지

**한 질문이
여러 사실을 요구**

모든 요구사항을
빠짐없이 답변

**P03처럼 N개를
명시적으로 요구**

요구 개수를 자동 인식해
모두 출력

**P08·P10처럼
함정/후속 Fact 존재**

극성·조건·효력·권리까지 보존

10 Key Fact 보존 프롬프트

문제

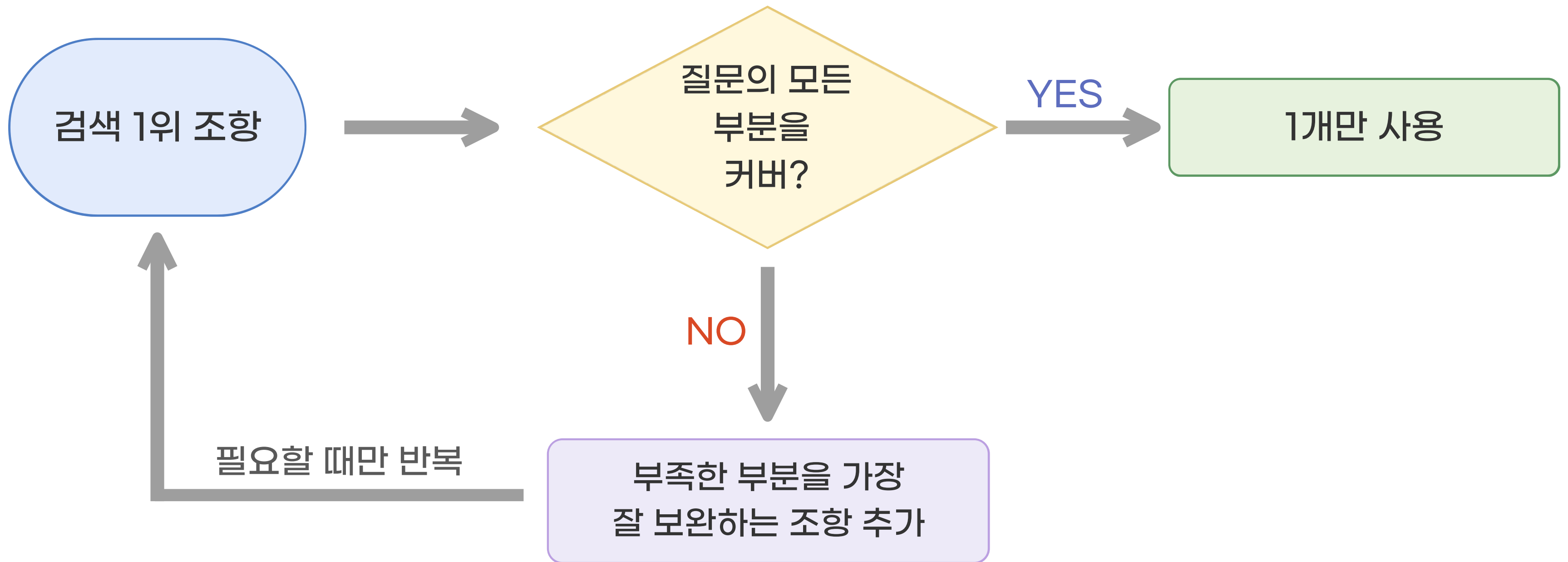
- 너무 짧게 요약하면서 조건·효력·후속 내용을 삭제
- 원문을 자연스럽게 바꾸면서 평가에 필요한 핵심 표현이 변형

일반 QA
프롬프트



원문 보존
프롬프트

11 Dynamic Context Coverage



12 Structural Evidence

문제

- ① 조건
- ② 조건의 효력
- ③ 권리

문장 유사도만 사용하면

① + ③ 만 선택되고 ② 가 빠질 수 있음



최종 선택

- 짧은 조항 -> 전체 원문
- 긴 조항 -> 관련 항/호 블록 보존
- 필요 시 앞뒤 연결 항까지 포함

13 Selevtive Retry

